

AI Agent 学习系统总纲

AI Agent 工程学习系统 · 本地可维护版本

源文件 : ROADMAP_OVERVIEW.md

目录

AI Agent 学习系统总纲	1
1. 先看终点	3
2. 六个阶段总览	3
3. 每个阶段的学习闭环	3
4. 四个项目如何贯穿课程	4
5. 现在应该如何选择路径	4
6. 文件怎么读	5
7. 一眼判断是否走偏	5
8. 关键里程碑	5
9. 今天的最短行动路径	5

> 一句话方向：用工程能力把模型、知识、工具和人工判断连接起来，最终交付可运行、可评测、可部署的 Agent 产品。

1. 先看终点

你不是在学习一堆零散技术，而是在完成一条完整的交付链：

需求理解 → 数据与 API → LLM 应用 → RAG 知识库 → Agent 工作流 → 测试评测 → 安全部署 → 作品集与求职

最终应能拿出：

- 3-4 个可运行的作品集项目。
- 至少 1 个非设计领域综合项目。
- 每个项目的 README、架构、测试、安全、评测、部署与 Demo。
- 一份能解释技术取舍的简历和面试答案库。

2. 六个阶段总览

阶段	周期	你要解决的问题	关键技术	阶段成果
1. 基础工程	1-4 周	如何把想法写成可运行服务？	Python、Git、HTTP、FastAPI、PostgreSQL	设计需求结构化助手 API
2. LLM 应用	5-8 周	如何让模型稳定完成任务？	Prompt、Structured Output、Tool Calling、可靠性	UX Research Copilot
3. RAG 知识库	9-12 周	如何让答案基于可引用知识？	Chunking、Embedding、检索、Reranking、评测	设计规范知识库 Agent
4. Agent 工作流	13-16 周	如何让系统完成多步骤工作？	State、Workflow、LangGraph、MCP、人工确认	智能设计评审 Agent
5. 生产化	17-20 周	如何让系统可靠、安全、可部署？	测试、Tracing、成本、安全、Docker、CI/CD	可部署的 Agent Web 产品
6. 求职冲刺	21-24 周	如何让别人快速相信你的能力？	README、架构表达、Demo、面试、投递	完整求职材料包

3. 每个阶段的学习闭环

每周都按同一条路径推进：

1. 理解：用设计师熟悉的用户、流程、约束和证据来理解概念。
2. 最小实现：写一个只有核心输入和输出的小例子。

- 3. 接入项目：把例子接到当前阶段项目。
- 4. 工程化：加入错误处理、日志、测试、权限或成本控制。
- 5. 表达：更新 README、复盘和面试答案。

4. 四个项目如何贯穿课程

项目	重点能力	主要阶段	求职价值
设计需求分析助手	API、数据库、Structured Output、Tool Calling	W01-W08	证明基础工程和 LLM 接入能力
设计规范知识库 Agent	文档处理、RAG、引用、权限、评测	W09-W12	证明企业知识场景能力
智能设计评审 Agent	状态图、工具、人工确认、Tracing	W13-W20	体现设计背景的差异化优势
供应商风险审查 Agent	业务状态机、合规、安全、部署	综合	证明能力可迁移到非设计领域

5. 现在应该如何选择路径

- 默认执行：方案 C：设计师优势版，每周 15-20 小时。
- 时间不稳定：切换到方案 A，保留完整基础和复习缓冲。
- 有明确求职期限且能投入 20-25 小时：切换到方案 B。
- 方案切换不会删除完成记录，只重排未完成任务。

6. 文件怎么读

你想做什么	打开哪里
像读书一样连续学习	book/AI_AGENT_ENGINEERING_TUTORIAL.md
查看书籍章节目录	book/TABLE_OF_CONTENTS.md
先建立全局方向	本文件 ROADMAP_OVERVIEW.md
看结构关系	ROADMAP_MINDMAP.md 或 ROADMAP_MINDMAP.svg
找具体文件	ROADMAP_INDEX.md
看每周目标	weeks/week-XX/WEEK_PLAN.md
做当天任务	weeks/week-XX/days/day-XX.md
查技术概念	knowledge-base/■■■/README.md
做作品集	projects/project-XX/README.md
更新状态	progress/ 与 update_plan.py

7. 一眼判断是否走偏

- 只看资料、不写代码：偏离。
- 只做 Prompt、不做 API、数据库和测试：偏离。
- 只做漂亮 Demo、不做失败路径、安全和评测：偏离。
- 只学设计领域聊天机器人、不做非设计项目：偏离。
- 只打磨项目、不准备 README、Demo 和面试表达：偏离。

8. 关键里程碑

- 第 4 周：完成第一个可持久化 API。
- 第 8 周：完成第一个 LLM 项目。
- 第 12 周：完成可引用、可评测的 RAG。
- 第 16 周：完成带人工确认的 Agent 工作流。
- 第 20 周：完成可部署产品。
- 第 24 周：开始投递并持续复盘。

9. 今天的最短行动路径

总纲 → 思维导图 → Week 01 总计划 → Day 01 → 更新学习日志